



Instituto Infnet

## Fundamentos do Processamento de Dados

### Introdução a Programação com Python [26E1\_2]

#### Estruturas de Repetição

##### Loop WHILE

O loop while repete um bloco de código enquanto uma condição especificada for verdadeira:

```
# exemplo simples

contador = 0 # variavel de controle
while contador < 10:
    print(contador)
    # incremento do contador
    contador += 1
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

```
contador = 0 # variavel de controle
while contador < 10:
    print(contador)
    # incremento do contador
    contador += 1

print('Depois do loop while')
print(contador)
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Depois do loop while
10
```

```
nota = -1
while nota < 0 or nota > 10:
    nota = int(input('Digite uma nota valida de 0 a 10:'))

print(f'Nota digitada: {nota}')
```

```
Nota digitada: 9
```

```
# Cuidado com Loops Infinitos

contador = 0 # variavel de controle
while contador < 2:
    print(contador)
    # incremento do contador
    contador -= 1

print('Depois do loop while')
```

```
98729
-1398730
-1398731
-1398732
-1398733
-1398734
-1398735
-1398736
-1398737
-1398738
-1398739
-1398740
-1398741
-1398742
-1398743
-1398744
-1398745
-1398746
-1398747
-1398748
-1398749
-1398750
-1398751
-1398752
-1398753
-1398754
-1398755
-1398756
-1398757
-1398758
```

 Execution error

KeyboardInterrupt:

Show error details

## Controle de Fluxo em Loops

### break

A instrução break interrompe a execução do loop, mesmo que a condição ainda seja verdadeira:

```
# simulacao da construcao de um menu

# obs: comecar com loop infinito
print('+ ' + 25*'-' + '+')
print('1 - Cadastro de Clientes: ')
print('2 - Cadastro de Produtos: ')
print('3 - Cadastro de Fornecedores: ')
print('4 - Sair: ')
print('+ ' + 25*'-' + '+')
opcao = int(input('Digite uma opcao do MENU:'))

while True: #loop infinito
    if opcao == 4:
        print('Saindo do sistema!')
        break
    elif opcao not in [1, 2, 3]:
        opcao = int(input('Digite uma opcao valida:'))
    else:
        print(f'Opcao digitada: {opcao}')
        opcao = 4
```

```
+-----+
1 - Cadastro de Clientes:
2 - Cadastro de Produtos:
3 - Cadastro de Fornecedores:
4 - Sair:
+-----+

Opcao digitada: 1
Saindo do sistema!
```

```
# simulacao da construcao de um menu

# obs: comecar com loop infinito
print('+ ' + 25*'- ' + '+')
print('1 - Cadastro de Clientes: ')
print('2 - Cadastro de Produtos: ')
print('3 - Cadastro de Fornecedores: ')
print('4 - Sair: ')
print('+ ' + 25*'- ' + '+')
opcao = int(input('Digite uma opcao do MENU:'))

while True:
    if opcao == 4:
        print('Saindo do sistema!')
        break
    elif opcao not in [1, 2, 3]:
        opcao = int(input('Digite uma opcao valida:'))
    else:
        match opcao:
            case 1:
                print(f'Realizando o Cadastro do Cliente:')
            case 2:
                print(f'Realizando o Cadastro de Produtos:')
            case 3:
                print(f'Realizando o Cadastro de Fornecedores:')

        opcao = 4
```

```
+-----+
1 - Cadastro de Clientes:
2 - Cadastro de Produtos:
3 - Cadastro de Fornecedores:
4 - Sair:
+-----+
Saindo do sistema!
```

```
for i in range(10):
    print(f'iteracao: {i + 1}')
    if i == 5:
        break
    print(f'Valor de i: {i}')
```

```
iteracao: 1
Valor de i: 0
iteracao: 2
Valor de i: 1
iteracao: 3
Valor de i: 2
iteracao: 4
Valor de i: 3
iteracao: 5
Valor de i: 4
iteracao: 6
```

## continue

A instrução continue pula a iteração atual e continua com a próxima:

```
for i in range(10):

    if i % 2 == 0:
        continue

    print(f'Valor de i: {i}')
```

```
Valor de i: 1
Valor de i: 3
Valor de i: 5
Valor de i: 7
Valor de i: 9
```

```
for i in range(10):

    if i % 2 != 0:
        continue

    print(f'Valor de i: {i}')
```

```
Valor de i: 0
Valor de i: 2
Valor de i: 4
Valor de i: 6
Valor de i: 8
```

## else em Loops

Python permite usar uma cláusula else com loops. O bloco de código no else é executado quando o loop termina normalmente (sem break):

```
for i in range(5):
    print(i)
else:
    print("Loop concluído normalmente")
```

```
0
1
2
3
4
Loop concluído normalmente
```

```
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
else:
    print("Loop concluído normalmente")
```

```
0
1
2
3
4
Loop concluído normalmente
```

```
# Com break
for i in range(5):
    if i == 3:
        break
    print(i)
else:
    print("Este texto não será impresso porque o loop foi interrompido por break")
```

```
0
1
2
```

```
for i in range(10):
    if i % 2 != 0:
        continue

    print(f'Valor de i: {i}')
else:
    print("Esse print eh executado ?")
```

```
Valor de i: 0
Valor de i: 2
Valor de i: 4
Valor de i: 6
Valor de i: 8
Esse print eh executado ?
```

## Recursos de aprendizado

- [Documentação oficial sobre loops while](#)